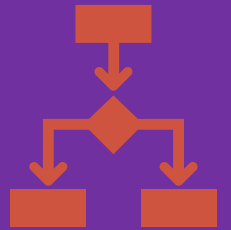

Programação e Algoritmo

PSEUDOCÓDIGO



Tipos de Dados

inteiro

real

caractere

lógico

cadeia

Tipos de Dados

Tipo inteiro : dados numéricos positivos ou negativos, excluindo os fracionários

Tipo real : dados numéricos positivos ou negativos, incluindo os fracionários

Tipo caractere : Dado contendo uma letra , número ou símbolo especial.
Deve ser representadas entre apóstrofes (' ')

Tipo cadeia : Sequência contendo letras , números e símbolos especiais.
Deve ser representadas entre aspas (" ")

Tipo Lógico: Dados com valores **verdadeiro** e **falso**.
Só pode representar um destes valores.

Tipos de dados

Exemplos de dados do tipo inteiro:

45 0 -35

Exemplos de dados do tipo real

45 0 -35 0,45 -2,54

Exemplos de dados do tipo caracter:

'A' 'a' '5' '#'

Exemplos de dados do tipo cadeia:

"João da Silva" "Rua sabiá, 40" "@#\$%" "12340"

VARIÁVEIS

Variáveis: Locais na memória do computador onde se guardam informações temporárias e que podem sofrer alterações no decorrer do programa.

VARIÁVEIS

Regras para dar nome a uma variável:

1. Podem conter, mas não podem começar por números
2. Não devem conter símbolos especiais (exceção para o símbolo _)
3. Não poderá conter brancos
4. Não poderá ter como nome uma palavra reservada da linguagem de programação usada

Declaração da variável

```
programa
{
    funcao inicio ()
    {
        tipo nome_da_variável_1, nome_da_variável_2 ...
        tipo nome_da_variável_1 ...
        .
        .
    }
}
```

Operadores - Atribuição

Operador	Significado	Exemplo
=	atribuição	A = B

Colocando valor na variável **a**:

a = 5

(pode-se ler assim: **a** que recebe cinco)

Colocando o valor de **a** em **b**:

b = **a**

Operadores - Atribuição

Troca de valores entre **a** e **b**:

x = b

b = a

a = x

Operadores Aritméticos

Operadores	Significado	Exemplo
+	Adição	$a + b$
-	Subtração	$a - b$
*	Multiplicação	$a * b$
/	Divisão	a / b
%	Resto da divisão	$a \% b$

Operadores Aritméticos

Exemplos:

Somando 1 em **a**: $a = a + 1$

Somando **a** e **b** resultando **s**: $s = a + b$

Subtraindo 1 de **b**: $b = b - 1$

Subtraindo **b** de **a** resultando **d**: $d = a - b$

Multiplicando **a** por 5: $a = a * 5$

Dividindo **b** por 2,5 resultando **q**: $q = b / 2.5$

Obtendo o resto em **r** da divisão de **b** por 11: $r = b \% 11$

Operadores relacionais

Operadores	Significado	Exemplo
>	Maior que	$a > b$
<	Menor que	$a < b$
==	Igual a	$a == b$
!=	diferente	$a != b$
>=	Maior ou igual a	$a >= b$
<=	Menor ou igual a	$a <= b$

Operadores lógicos

Operadores lógicos
OU
E
NÃO

Operadores lógicos - OU

Condição 1	Condição 2	Resultado
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro
Verdadeiro	Falso	Verdadeiro
Falso	Verdadeiro	Verdadeiro
Falso	Falso	Falso

Operadores lógicos - E

Condição 1	Condição 2	Resultado
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro
Verdadeiro	Falso	Falso
Falso	Verdadeiro	Falso
Falso	Falso	Falso

Operadores lógicos - NÃO

Condição	Resultado
Verdadeiro	Falso
Falso	Verdadeiro

Programa – Forma Geral

Codificação de um algoritmo

```
programa
{
    funcao inicio ()
    {
        Declaração das variáveis

        Comandos
    }
}
```

Entrada e saída de dados

O que é	Comando	Exemplo
Entrada de dados	Leia(<i>variável</i>)	Leia(a)
Saída de dados	Escreva(<i>variável</i>) Escreva(<i>texto</i>) Escreva(<i>texto, variável</i>)	Escreva(a) Escreva("Olá Mundo") Escreva("Valor de a:", a)

Entrada e saída de dados

cadeia nome
inteiro idade
real nota

leia(nome)
leia(idade)
leia(nota)
escreva("Nome de aluno: ", nome)
escreva("Idade: ", idade)
escreva("Nota da prova", nota)

Estruturas de decisão

se... então

Decisão simples

```
se (condição)  
{  
    Comando(s)  
}
```

Estruturas de decisão

se... então

```
inteiro x, y
```

```
leia(x)
```

```
leia(y)
```

```
se (x > y)
```

```
{
```

```
    escreva(x)
```

```
}
```

Este programa imprime o valor de **x**, se este for maior que **y**

Estruturas de decisão

se... então... senão

Decisão Composta

```
se (condição)  
{  
    comando(s)  
}  
senao  
{  
    comando(s)  
}
```

Estruturas de decisão

se... então... senão

```
inteiro x
inteiro y

leia(x)
leia(y)
se (x > y)
{
    escreva(x)
}
senao
{
    escreva(y)
}
```

Este programa imprime o maior valor (**x** ou **y**)

Estruturas de decisão

escolha..caso

Seleção Múltipla

```
escolha (opcao)
{
  caso  opcao1:
      Comando(s)
      pare
  caso  opcao2:
      Comando(s)
      pare
  ...
  caso contrario:
      Comando(s)
}
```


Estruturas de decisão

escolha...caso

caractere oper:

```
escreva ("Entre com operador: ")
leia (oper)
escolha (oper)
{
    caso '+':
        escreva ("Soma = ", 6 + 4)
        pare
    caso '-':
        escreva ("Subtração = ", 6 - 4)
        pare
    caso contrario:
        escreval ("Não é soma nem subtração.")
}
```

Estruturas de repetição

Enquanto ... faça

```
enquanto condição  
{  
    Comando(s)  
}
```

Estruturas de repetição

Enquanto Faça

```
num, produto : inteiro  
cont : inteiro
```

```
cont ← 0  
enquanto (cont < 5)  
{  
    leia(num)  
    produto = num * 3  
    escreva(produto)  
    cont = cont + 1  
}
```

Estruturas de repetição

Faça...Enquanto

```
faca  
{  
    Comando(s)  
}  
enquanto Condição
```

Estruturas de repetição

Repita até

```
num, produto : inteiro  
cont : inteiro
```

```
cont ← 0  
faca  
{  
    leia(num)  
    produto ← num * 3  
    escreva(produto)  
    cont ← cont + 1  
}  
enquanto cont < 5
```

Estruturas de repetição

Para Faça

```
Para ( valor_inicial ; valor_final ; valor )  
{  
    Comando(s)  
}
```

Estruturas de repetição

Para faça

```
inteiro num, produto  
inteiro cont
```

```
para (cont = 1; cont <= 5; cont++)  
{  
    leia(num)  
    produto = num * 3  
    escreva(produto)  
}
```

Vetores e matrizes

Vetor ou Matriz unidimensional: Uma variável que é um conjunto de dados do mesmo tipo, acessados por meio de uma posição relativa(índice).

Representação de um Vetor de 6 elementos:

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Vetores e matrizes

Matriz de duas dimensões: Uma variável que é um conjunto de dados do mesmo tipo, acessados por meio de uma posição relativa(índice).

Representação de uma Matriz de 2 dimensões de 12 elementos:

0,0	0,1	0,2
1,0	1,1	1,2
2,0	2,1	2,2
3,0	3,1	3,2

Vetores e matrizes

Exemplo: Atribuindo valores a um vetor de 6 elementos

```
inteiro v1[6]
```

```
  v1[0] = 2
```

```
  v1[1] = 51
```

```
  v1[2] = 23
```

```
  v1[3] = 4
```

```
  v1[4] = 7
```

```
  v1[5] = 4
```

Vetores e matrizes

Exemplo: Atribuindo nome dos dias da semana em um vetor de 7 elementos

Cadeia vSem[7]

vSem[0] = "Domingo"

vSem[1] = "Segunda-feira"

.

.

vSem[6] = "Sábado"

Escreva(vSem[6]) // Escreverá Sábado

Vetores e matrizes

Exemplo:

//Colocando dados lidos num vetor e depois mostrando-os

inteiro num[10]

inteiro i

para (i = 0; i < 10; i++)

{

 leia(num[i])

}

para (i = 0; i < 10; i++)

{

 escreva(num[i], " ")

}